CN 2026-03-18

Interpolazione polinomiale.

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $\quad a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$

e detti $f_i = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$, allora

$\exists!\ p(x) \in \Pi_n$: $\quad p(x_i) = f_i$, $i = 0, \dots, n$.

- forma di Lagrange
- forma di Newton
- interpolazione di Hermite
- errore di interpolazione.

$$e(x) = f(x) - p(x)$$

$$= f[x_0, \dots, x_n, x]\, w_{n+1}(x)$$

$$= \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\, w_{n+1}(x)$$

$$w_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^{n} (x - x_j)$$

$x \in [a,b]$ se f ha derivate uniformemente limitate $\left(\exists M > 0 : |f^{(n+1)}(x)| \le M \ \forall x \in [a,b] \right)$,

allora $\forall x \in [a,b]$:

$$|e(x)| \le M \frac{|w_{n+1}(x)|}{(n+1)!} \le M \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

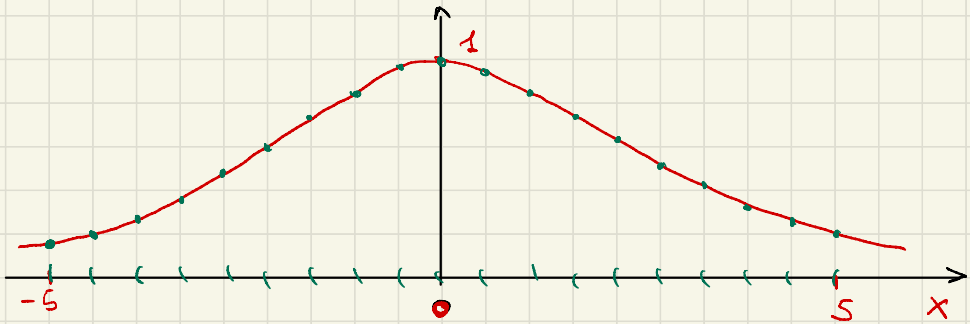
Pertanto, in questo caso, ci aspettiamo

che, al crescere del numero delle ascisse di interpolazione, la famiglia di polinomi interpolanti $f(x)$ su tali ascisse, converga uniformemente alla funzione interpolanda.

Se però andiamo ad approssimare $f(x)$ "buona" su calcolatore, possiamo avere qualche sorpresa. Ad esempio, consideriamo la seguente funzione (di Runge):

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \qquad x \in [-5, 5].$$

- $f(x) = f(-x) \geq 0$ (simmetrica rispetto all'asse $x=0$);
- $f(x) \to 0$, $x \to \pm\infty$
- $f(0) = 1 \equiv \max_{x \in \mathbb{R}} f(x)$



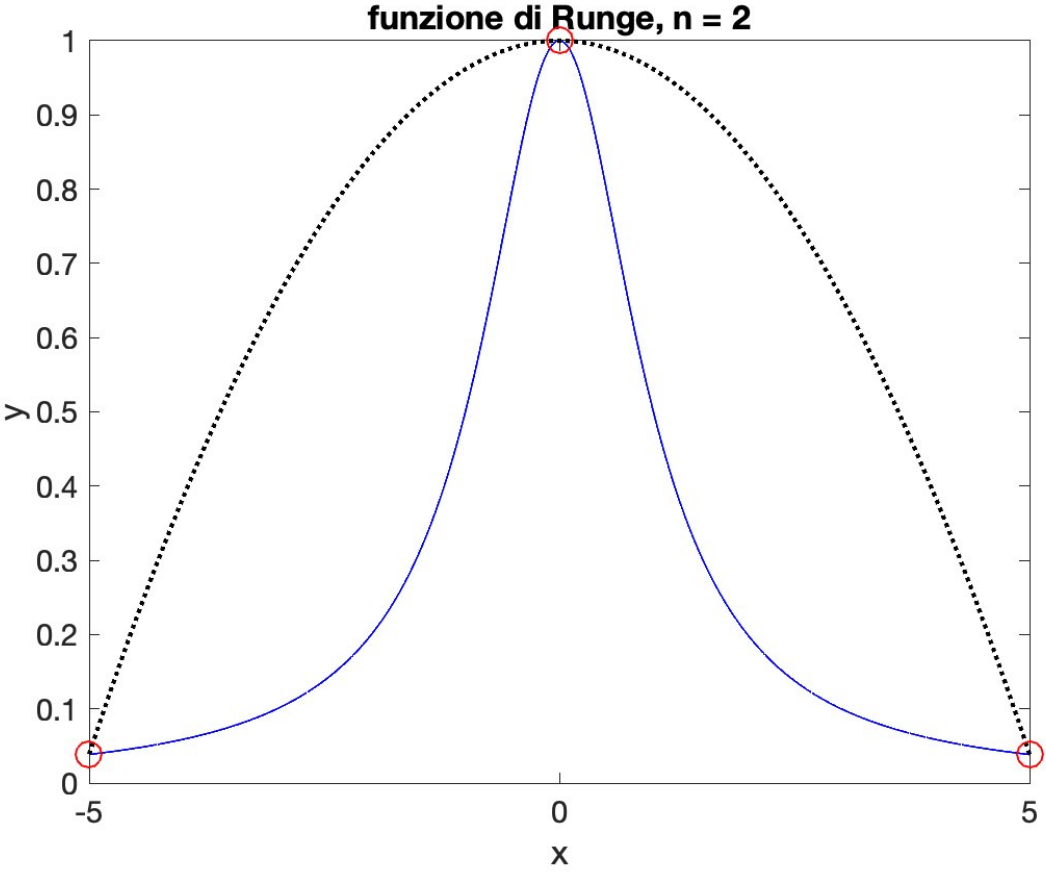
Per approssimarla, consideriamo $n+1$ ascisse equidistanti in $[-5,5]$, n pari, in modo che 0 sia una delle ascisse di interpolazione:

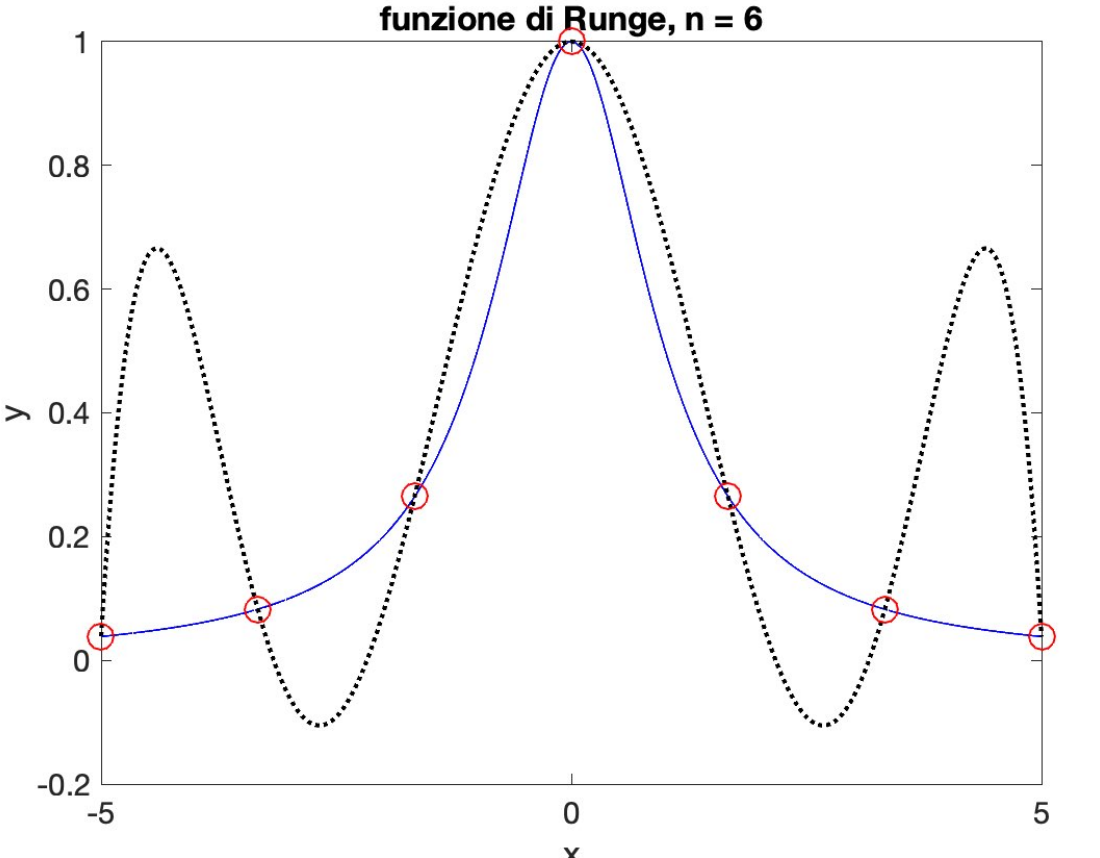
$$x_i = -5 + \frac{i}{n} 10, \quad i = 0, \dots, n.$$

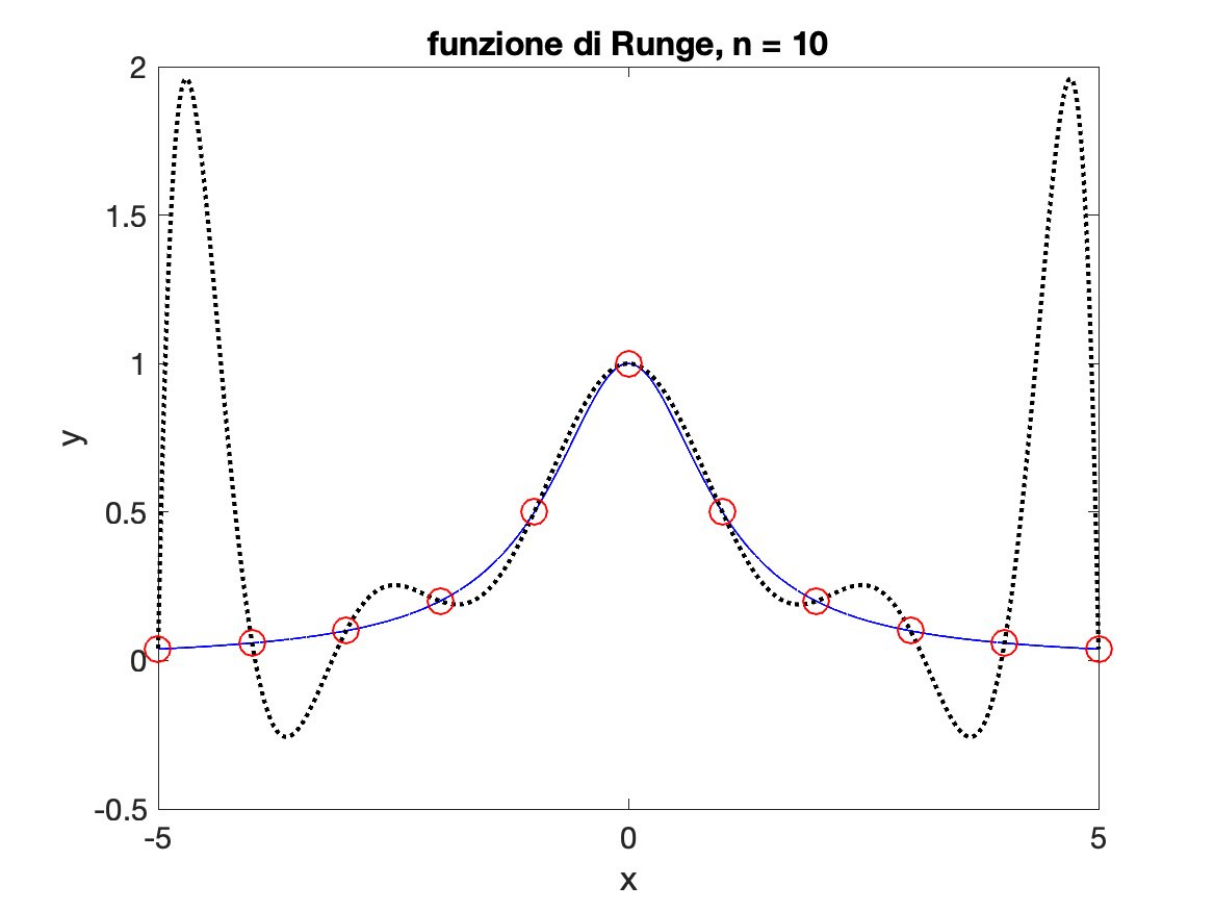
oss Se avessimo un generico intervallo $[a,b]$, avremmo:

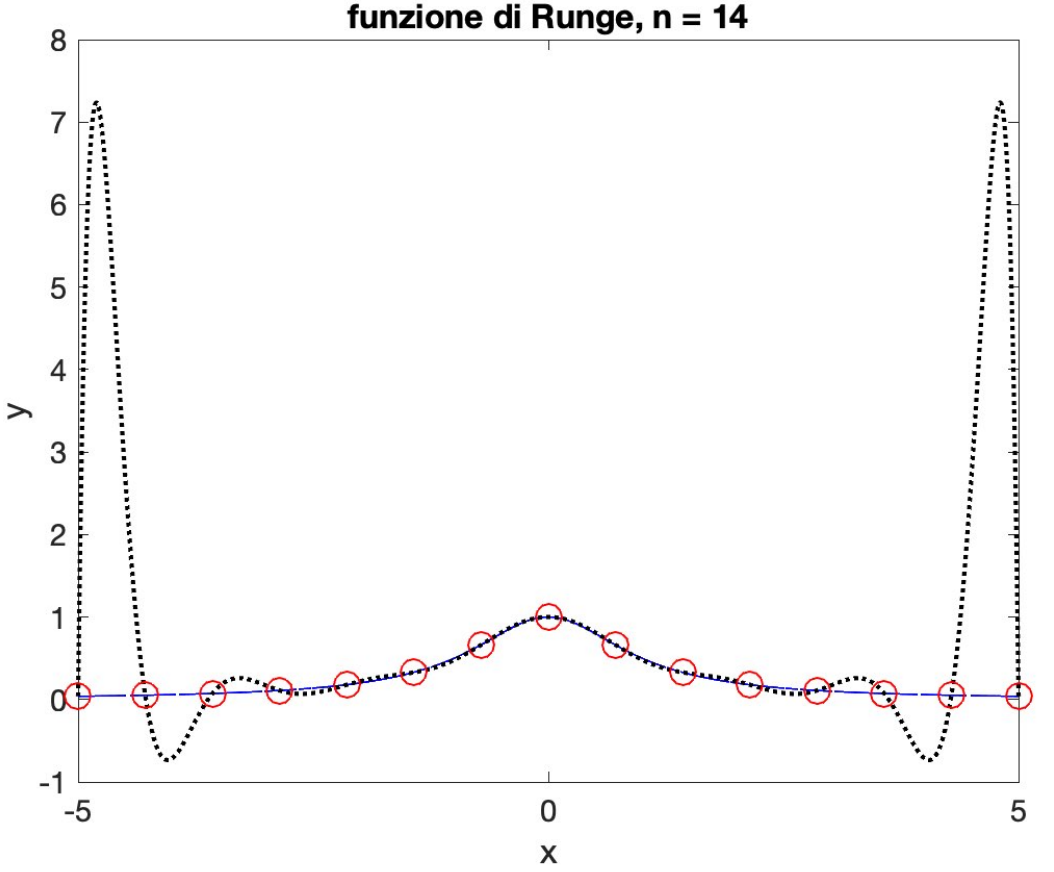
$$x_i = a + i \frac{b-a}{n}, \quad i = 0, \dots, n.$$

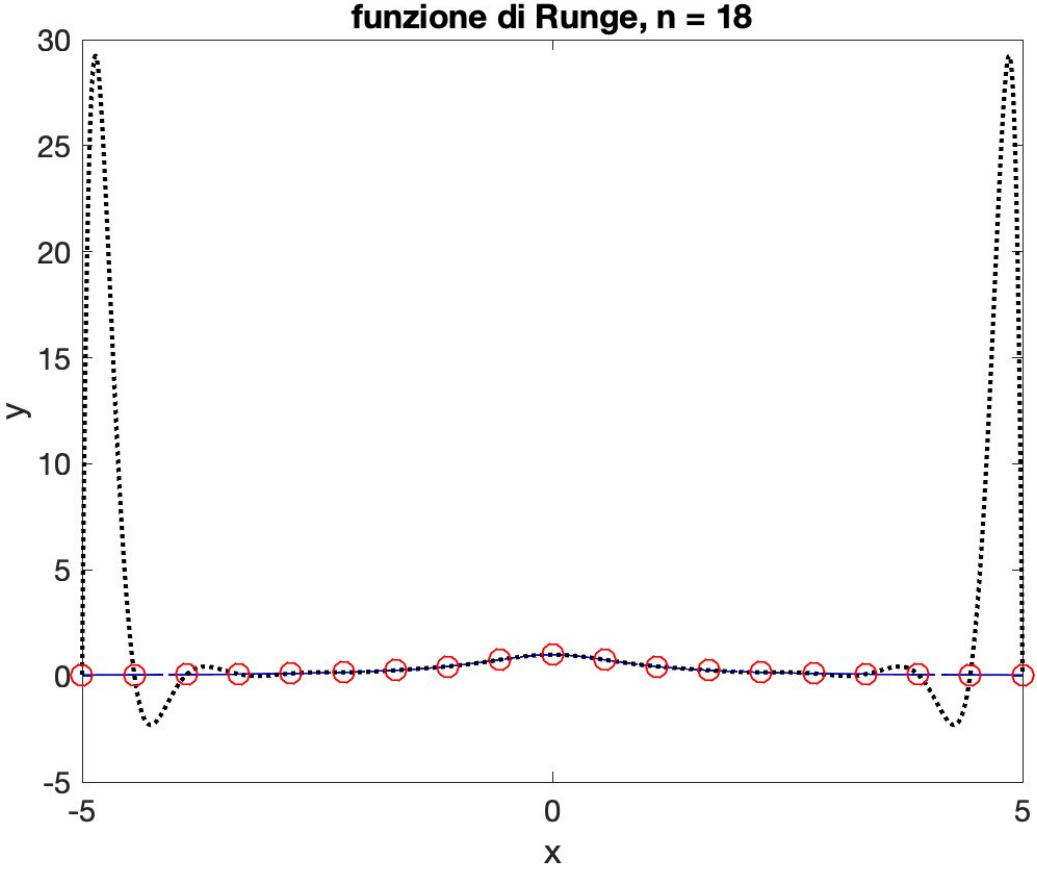
Vediamo cosa accade all'errore di interpolazione, al crescere di n.

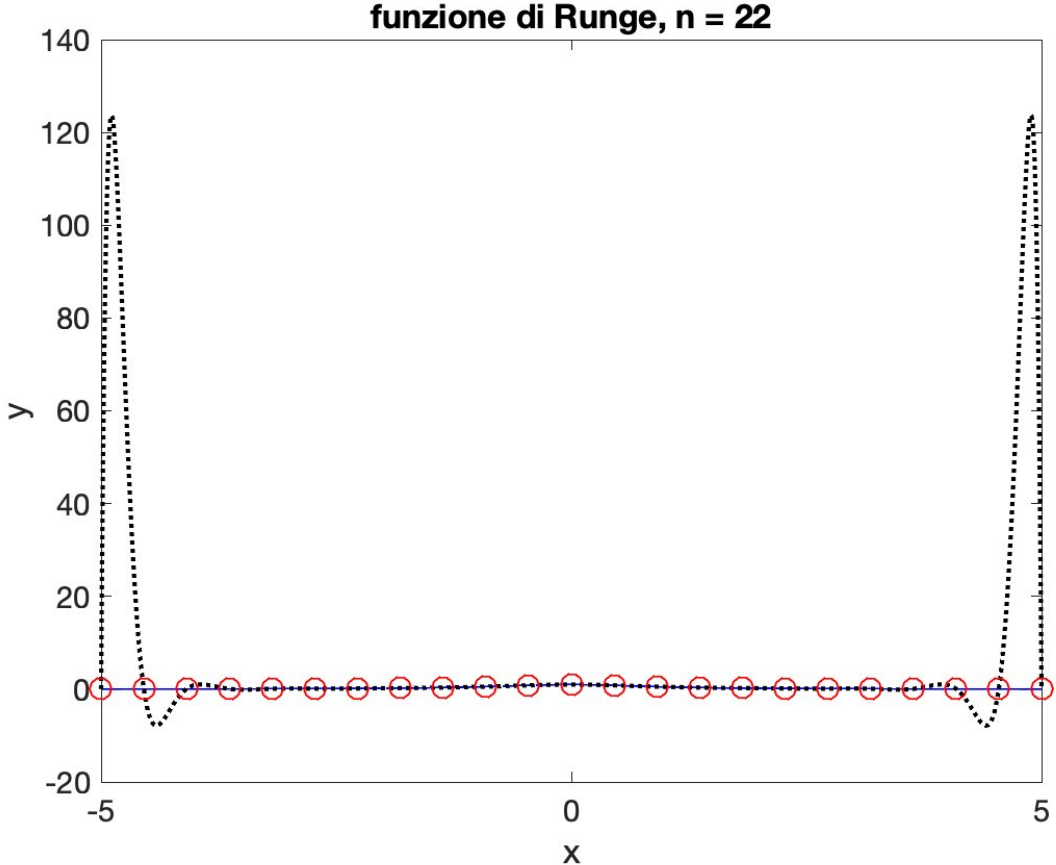

funzione di Runge, n = 2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 6
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 10
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 14
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 18
30
25
20
15
10
5
0
-5
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 22
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
y
-5
0
5
x

Quanto osservato è legato al condizionamento del problema, di cui ora andiamo a parlare.

Condizionamento dell'interpolazione polinomiale.

Obiettivo: Assegnate le ascisse di interpolazione $a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$, vogliamo vedere, posto che:

1) $p(x)$ è il polinomio interpolante $f(x)$ su tali ascisse;
2) $\tilde{p}(x)$ è il polinomio interpolante $\tilde{f}(x)$ sulle stesse ascisse, essendo $\tilde{f}(x)$ una perturbazione di $f(x)$;

Vedere come la differenza $f(x) - \tilde{f}(x)$ influisce sulla differenza $p(x) - \tilde{p}(x)$.

Per misurare queste differenze, intro-

Definiamo la seguente norma nello spazio vettoriale delle funzioni continue sull'intervallo $[a,b]$:

$$\forall g \in \mathcal{C}[a,b]: \quad \|g\| = \max_{a \le x \le b} |g(x)| . \qquad (1)$$

OSS:

- (1) è ben definita, perché se
  $g \in \mathcal{C}[a,b] \Rightarrow |g| \in \mathcal{C}[a,b]$
  $\Rightarrow |g|$ ha estremo superiore (max) dal Teorema di Weierstrass.

- (1) definisce effettivamente una norma in $\mathcal{C}[a,b]$:
  1) $\|g\| \ge 0 \ \wedge \ \|g\| = 0 \Rightarrow g(x) \equiv 0$;
  2) $\forall \alpha \in \mathbb{R}: \|\alpha g\| = |\alpha| \cdot \|g\|$;
  3) $\forall f, g \in \mathcal{C}[a,b]: \|f+g\| \le \|f\| + \|g\|$.

Ricordiamo che lo studio del condizio-

namento di un problema si fa in aritmetica esatta. Pertanto, potremo considerare una qualunque forma del polinomio interpolante, perché tra loro algebricamente equivalenti. In particolare, risulta conveniente, ai fini di questa analisi, l'utilizzo della forma di Lagrange di $p(x)$ e $\tilde{p}(x)$. Quindi:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)\, L_{in}(x), \qquad (2)$$

$$x \in [a,b],$$

$$\tilde{p}(x) = \sum_{i=0}^{n} \tilde{f}(x_i)\, L_{in}(x), \qquad (3)$$

dove, ricordiamo, $L_{in}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$ $i = 0, \dots, n.$

Infatti, nelle (2)-(3) il ruolo di $f(x)$ e $\tilde{f}(x)$ è facilmente identificabile. Sottraendo, membro a membro, la (3) dalla (2), otteniamo:

$$p(x) - \tilde{p}(x) = \sum_{i=0}^{n} (f(x_i) - \tilde{f}(x_i)) L_{in}(x) .$$

Passando ai valori assoluti, otteniamo che:

$$|p(x) - \tilde{p}(x)| = \left| \sum_{i=0}^{n} (f(x_i) - \tilde{f}(x_i)) L_{in}(x) \right|$$

$$\leq \sum_{i=0}^{n} |L_{in}(x)| \cdot |f(x_i) - \tilde{f}(x_i)| \leq \|f - \tilde{f}\|$$

$$\leq \|f - \tilde{f}\| \cdot \underbrace{\sum_{i=0}^{n} |L_{in}(x)|}_{=} = \|f - \tilde{f}\| \cdot \lambda_n(x) ,$$

Poiché il valore assoluto di una funzione in un punto specifico non potrà mai superare il valore massimo che quella stessa funzione raggiunge nell'intero intervallo, vale sempre questa disuguaglianza

dove $\lambda_n(x)$ è detta funzione di Lebesgue.

oss: $\lambda_n(x) \geq 0$, $\forall x \in [a,b]$ e dipende solo dalla scelta delle ascisse di interpolazione.

Ricapitolando, abbiamo ottenuto che:

$\forall x \in [a,b]$: $|p(x) - \tilde{p}(x)| \leq \lambda_n(x) \, \|f - \tilde{f}\|$.

Se consideriamo, infine, il massimo, per $x \in [a,b]$, di ciascun membro della disuguaglianza, otteniamo, infine, che:

$$\|p - \tilde{p}\| \leq \underbrace{\|\lambda_n\|}_{\lambda_n} \cdot \|f - \tilde{f}\|$$

λ_n, detta costante di Lebesgue.

La conclusione della nostra analisi è, quindi, che:

$$\|p - \tilde{p}\| \leq \lambda_n \cdot \|f - \tilde{f}\| \qquad (4)$$

Osserviamo che, nella (4):

- $\|f - \tilde{f}\|$ è una misura sulla perturbazione del dato di ingresso;
- $\|p - \tilde{p}\|$ è una misura della perturbazione sul risultato finale;

- Δ_n è il fattore che misura di quanto l'errore sui dati di ingresso si può amplificare sul risultato finale.

Pertanto, la costante di Lebesgue Δ_n definisce il numero di condizionamento del problema dell'interpolazione polinomiale.

Esaminiamo alcune delle sue proprietà.

P1) $\Delta_n = \|\lambda_n\|$ e $\lambda_n(x)$ dipende solo dalla scelta delle ascisse di interpolazione;

Indipendenza dall'intervallo

P2) Più precisamente, essa dipende dalla distribuzione delle ascisse $x_0, \dots, x_n$ in $[a,b]$, ma non dallo specifico intervallo $[a,b]$. Infatti,

se $x \in [a,b] \Rightarrow x = a + c(b-a)$, $c \in [0,1]$.

Inoltre,

$$\lambda_n(x) = \sum_{i=0}^{n} |L_{in}(x)|$$

con $$L_{in}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j},$$

essendo $x_i = a + c_i(b-a)$, $i = 0, \dots, n$, le ascisse di interpolazione.

Pertanto:

$$L_{in}(x) = L_{in}(a + c(b-a))$$

$$= \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{[a + c(b-a)] - [a + c_j(b-a)]}{[a + c_i(b-a)] - [a + c_j(b-a)]}$$

$$= \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{(c - c_j)(b-a)}{(c_i - c_j)(b-a)}$$

$$= \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{c - c_j}{c_i - c_j} \equiv \hat{L}_{in}(c),$$

da cui si evince quanto asserito.

P3) $\forall n \geq 1 : \quad \Lambda_n \geq \mathcal{O}(\log n) \longrightarrow \infty$ $(n \to \infty)$

Il "limite di velocità" logaritmico

↑ va a ∞ molto lentamente.

all'aumentare di n, la costante Λ_n aumenterà sempre.

La tragedia dei nodi equidistanti

P4) Nel caso di ascisse equidistanti,

$$\Lambda_n \approx 2^n \,, \quad n \geq 1 \,.$$

Pertanto abbiamo una crescita esponenziale, invece che logaritmica.

In conclusione, il malcondizionamento del problema spiega quanto abbiamo osservato numericamente.

Domanda: è possibile una scelta "semplice" delle ascisse di interpolazione, che possa dare una crescita logaritmica di Λ_n? (tomorrow).